

Reporte de lectura: *A Decade of Progress in Wearable Sensors for Fall Detection (2015–2024): A Network-Based Visualization Review*

León-Altamirano F. Z. C.

8 de febrero de 2026

Introducción y Contexto

La *Detección de Caídas* (**FD**, por sus siglas en inglés¹) mediante sensores vestibulares se ha consolidado debido a su potencial en salvaguardar la integridad de adultos mayores, así como reducir el tiempo de respuesta ante eventos de ese tipo. A diferencia de los sistemas basados en visión (cámaras), los sensores vestibulares (como los *IMUs*) son una opción de bajo costo, alta portabilidad y que tienen la capacidad de monitorizar de forma continua el movimiento en tiempo real.

Desarrollo Tecnológico y Tendencias (2015 – 2024)

En el periodo de 2015 al 2024, pueden ubicarse las siguientes tendencias en la investigación que se ha realizado en el ámbito:

- 2015 - 2020: Predominio de acelerómetros triaxiales y algoritmos de clasificación tradicionales.
- 2019 - 2023: Va surgiendo el concepto de un *sistema* integrado (*Fall detection system*) que va más allá solo el uso de un sensor, integración con el internet.
- 2021 - 2024: Inicio del auge en el reconocimiento de actividades humanas (*HAR*), integración con la nube (*Cloud*), *IoT*, uso de modelos de deep learning (CNN, LSTM, LCNN, etc.).

Datasets y Métricas de Evaluación

Para el desarrollo de modelos capaces de detectar FD, se han construido diversos datasets. La mayoría constan de únicamente datos inerciales, ya sea *IMUs* específicos (como *SisFall* y *KFall*), o mediante los sensores inerciales integrados de los smartphones (*MobiFall*, *UniMiB SHAR*); destaco *UP-Fall*, por ser el único mencionado en contener datos multimodales (sensores vestibulares, ambientales y de visión). Es importante mencionar que todos los **datasets** referidos en el artículo **están compuestos por datos simulados**.

Las métricas utilizadas son: **Accuracy** (la cual ha sido mayor al 95 %), **Sensitivity** (capacidad de detectar caídas reales) y **Specificity** (capacidad de evitar falsos negativos).

Reflexión

Tras analizar el artículo, me he dado cuenta de que los autores se han mostrado muy optimistas respecto de los avances que han habido. Les ha hecho falta hacer más énfasis en lo siguiente:

- **Uso de datos simulados:** Si bien los autores mencionan que los datasets son simulados, no se menciona que pueda ser una posible área de investigación futura ni que sea un reto por resolver (en las secciones correspondientes). En los datasets, los individuos suelen ser adultos jóvenes y/o sanos que realizan caídas sobre colchonetas (e. g., *KFall*). Los modelos entrenados con personas de

¹En lo sucesivo se hará uso de estas siglas para abreviar.

estás características que *deciden* caerse de forma controlada, podrían no reconocer los patrones erráticos en los movimientos que realizan adultos mayores que, además de una avanzada edad, pudieren presentar un padecimiento como osteoporosis o Parkinson, ni tampoco una caída real.

- **Sobre la validez de las métricas:** Se reportan *accuracies* superiores al 95 %, pero estas provienen de entornos controlados con una distribución equilibrada de clases. En la vida real, las actividades diarias superarían por mucho a los eventos de caídas, por lo que incluso un 1 % de falsos positivos podría generar múltiples alertas falsas durante el día. A los autores les ha hecho falta abordar este aspecto.
- **Progreso en la década:** El artículo pretende revisar *una década de progreso* (2015 - 2024), sin embargo, todas las metodologías de *Machine Learning* que se mencionan en la Tabla 4. “Summary of Machine Learning for Fall Detection” provienen únicamente de artículos publicados en el **2024**. Tendrían que haberse incluido artículos de los años anteriores, con el fin de mostrar el progreso tanto en las métricas como en los modelos y técnicas utilizados a lo largo de los años.

Además, he detectado una *falta de rigor bibliográfico y de estilo*, i.e., la **primera referencia**, utilizada en la introducción, la cual pretende justificar la necesidad de soluciones tecnológicas en FD, es en realidad un artículo sobre cáncer de mama (“Plasma Organochlorine Levels and the Risk of Breast Cancer.”). Adicionalmente, varias subsecciones tienen aplicado un tipo/tamaño de letra que corresponde al que tienen los párrafos, no las subsecciones (e. g., “Progress Made in Wearable Fall Detection System”, “Future Research Directions”). Este tipo de errores hace dudar acerca de la calidad de la revisión y/o cuidado editorial que fue realizado al artículo.

Más allá de esto, coincido en que una de las mayores oportunidades de investigación está en la prevención de las caídas. Detectar cuando ya ocurrió es útil para brindar una atención temprana, pero evitar que una suceda (por ejemplo, si se detectan anomalías en la marcha) permitiría disminuir el riesgo en tiempo real. Esto requiere naturalmente, del desarrollo de algoritmos que no solo sean precisos, sino también eficientes para ejecutarse de forma continua bajo restricciones energéticas y temporales.